

Datenbanken

Prof. Dr.
Frank Kammer

Lösungen der Aufgaben im 3. Kapitel

THM | CAMPUS GIESSEN | MNI

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

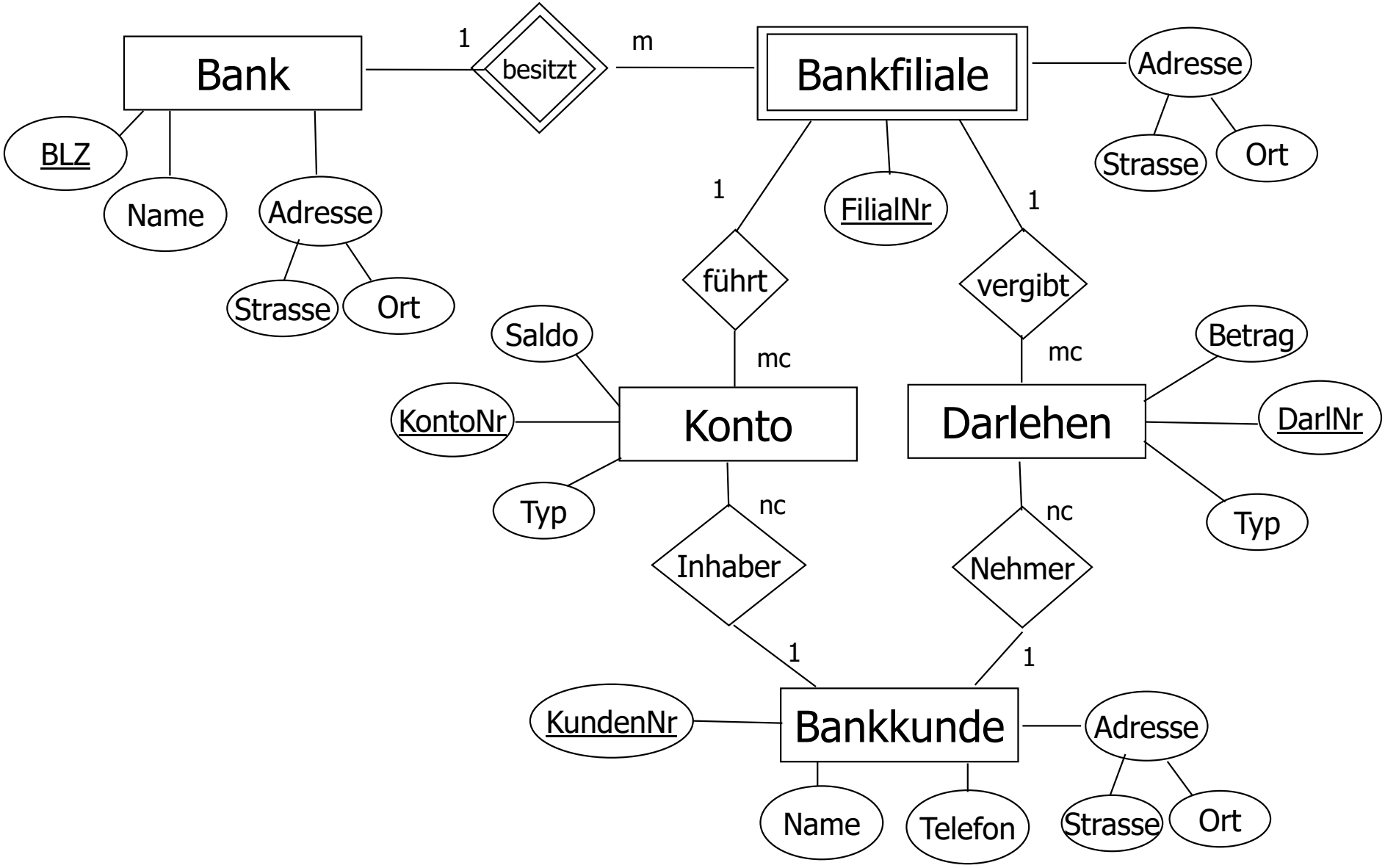
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

3 Anwendungsszenario – Banken

Jede Bank verfügt über mehrere Filialen in unterschiedlichen Städten. Die Bankfilialen führen Konten unterschiedlichen Typs (Giro, Festgeld, Spar) für Bankkunden.

An die Kunden werden zudem Darlehen unterschiedlichen Typs vergeben, welche durch eine bankweite eindeutige Darlehensnummer identifiziert werden. Es gibt verschiedene Typen von Darlehen.

3 Anwendungsszenario – Banken



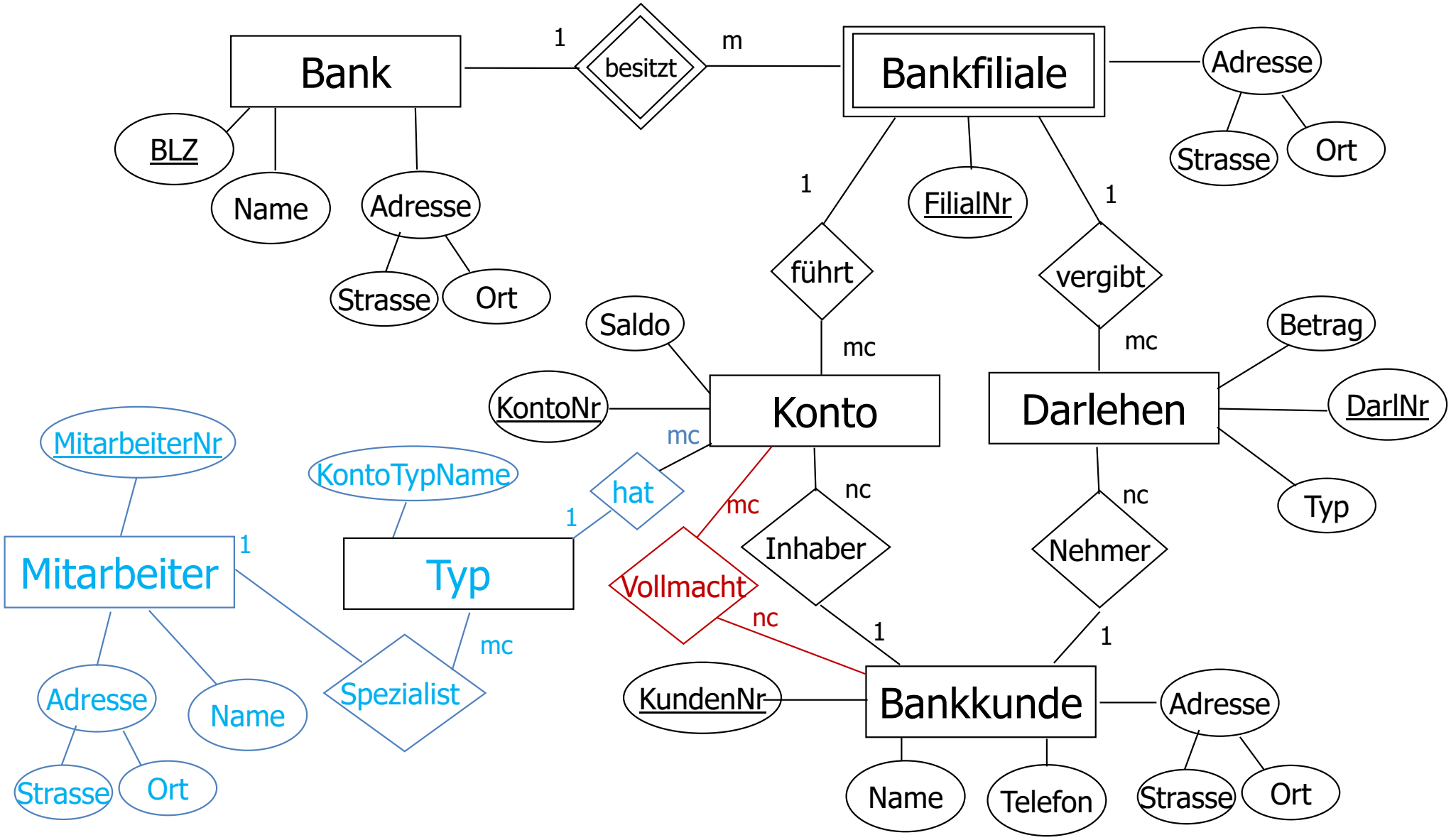
3 Anwendungsszenario – Banken

Jedem Kunden ist dabei für ein Konto ein fester Mitarbeiter zugeordnet, der sich am besten mit dem entsprechenden Kontotyp auskennt.

Für ein Konto können außer dem Inhaber noch mehrere Kunden eingetragen werden, die über das Konto verfügen dürfen.

Wie ändern sich das Modell?

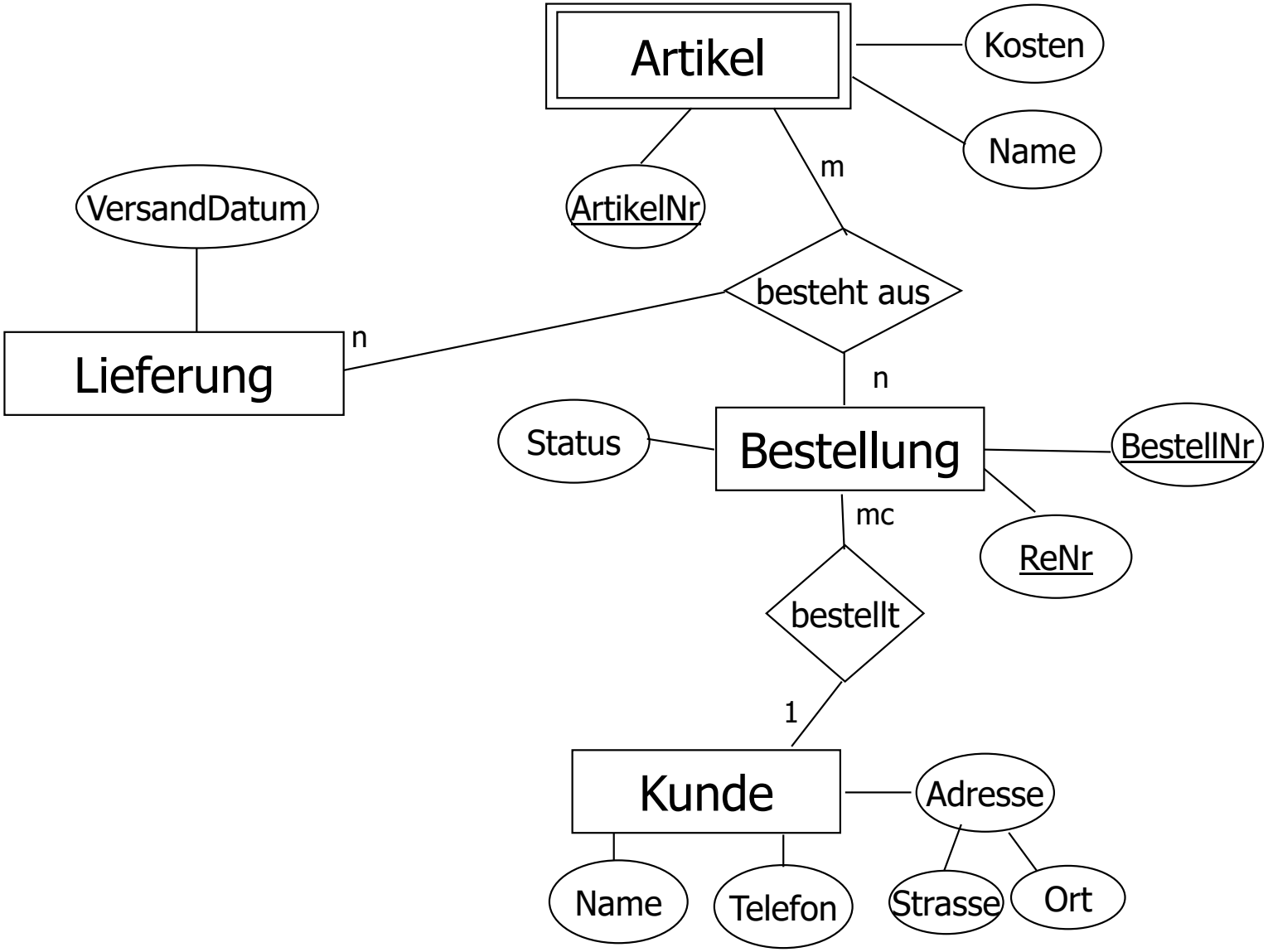
3 Anwendungsszenario – Banken



3 Anwendungsszenario – Online Shop

Ein Kunde gibt im Online-Shop eine Bestellung über mehrere Artikel auf. Die vorhandenen Artikel werden im Lager zu einer Lieferung zusammengestellt und an den Kunden geschickt. Fehlende Artikel werden, soweit noch im Sortiment, nachgeliefert. 14 Tage nach Erhalt der letzten Artikel werden dem Kunden die Artikel in Rechnung gestellt.

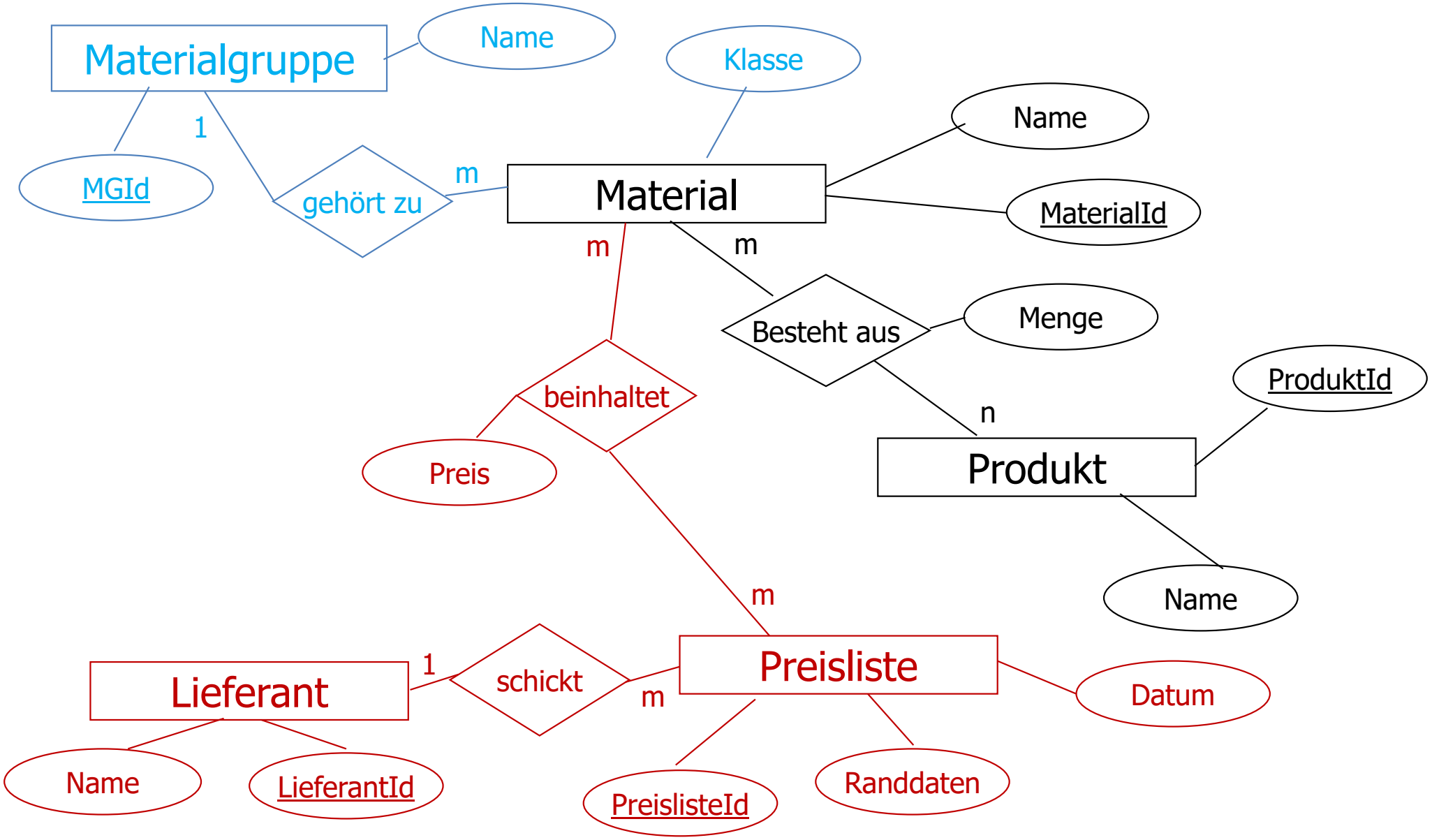
3 Anwendungsszenario – Online Shop



3 Anwendungsszenario – Produktherstellung

Die Einkaufsabteilung eines Unternehmens benötigt zur Unterstützung eine Datenbank. Alle selbst hergestellten Produkte setzen sich aus eingekauften Materialien zusammen. Es soll daher festgehalten werden, welches Produkt aus welchen Materialien besteht und in welcher Menge diese jeweils in das Produkt eingehen. Außerdem soll jedes Material einer Materialgruppe sowie einer bestimmten Klasse (entweder A, B oder C) zugeordnet werden können. Die Lieferanten der Materialien schicken monatlich eine Preisliste, in der verzeichnet ist, welche der vom Unternehmen benötigten Materialien von ihnen zu welchem Preis geliefert werden können. Auch die Daten der jeweils aktuellen Preislisten sollen in der Datenbank erfaßt werden.

3 Anwendungsszenario – Produktherstellung



3 Anwendungsszenario – Projektmanagement

Es sollen Projekte der unterschiedlichsten Art verwaltet werden. Diese Projekte können eigenständig sein, sie können sich jedoch auf bereits bestehende Projekte beziehen. Bei Anlage von Projekten werden potentiell mehrere Mitarbeiter zugeteilt. Ein wichtiger Punkt besteht in der Verwaltung der Weisungsbefugnis bzgl. eines Projektes: Für die an einem Projekt arbeitenden Mitarbeiter wird eine Weisungshierarchie neu festgelegt, d.h. ein Mitarbeiter A, der in Projekt 1 der Vorgesetzte von Mitarbeiter B ist, kann bzgl. Projekt 2 der Untergebene von Mitarbeiter B sein. Dabei wird für das Projekt eine komplette Hierarchie vom Projektleiter bis zum Kaffeekocher festgelegt.

3 Anwendungsszenario – Projektmanagement

